

GGTO · CANTV

Sistema de administración de reportes de avería y construcción de puntos ópticos

MANUAL LITERAL · DICCIONARIO DE DATOS

Diccionario de Datos — Entidades de la base GGTO

Este manual explica, con palabras sencillas, qué información guarda la base de datos del sistema GGTO y cómo se organiza. Es la versión literal del manual técnico: conserva el mismo orden de secciones, las mismas tablas y los mismos datos, pero sin tecnicismos. Cuando el código no permite confirmar algo, se indica como pendiente de confirmar.

PRODUCTO

GGTO · versión 0.9.0

COLECCIÓN

Manuales literales · Diccionario de Datos

PÚBLICO

Todo público (lenguaje sencillo)

CLIENTE

CANTV C.A. — Central Francisco Salias (Área 4)

DOCUMENTO

docs/Manuales/05-Diccionario-de-Datos/01-entidades.md

ACTUALIZACIÓN DE LA FUENTE

28/09/2026

ÍNDICE

1 Empezar en 5 minutos	4
2 Visión general	5
2.1 Las 35 tablas del esquema	5
2.2 Convenciones de nombres y tipos	6
2.3 Campos de auditoría (creado_en, actualizado_en)	8
2.4 Extensiones pgcrypto/pg_trgm	9
3 Entidades por dominio	10
3.1 Seguridad y acceso	10
3.1.1 rol — catálogo de roles	10
3.1.2 usuario — credenciales de acceso	10
3.1.3 dispositivo_seguridad — recuperación y documento cifrado	11
3.1.4 auditoria — bitácora de acciones	11
3.2 Configuración	12
3.2.1 central — dirección operativa	12
3.2.2 sector — agrupación geográfica de trabajo	12
3.2.3 sector_direccion — patrones de dirección del sector	13
3.2.4 tecnico — trabajador de la central	13
3.2.5 flota — vehículos de la central	14
3.2.6 herramienta — inventario de herramientas	14
3.2.7 cuadrilla — equipo de trabajo	15
3.2.8 cuadrilla_tecnico — pertenencia N:M con vigencia	15
3.2.9 cuadrilla_herramienta — asignación de herramientas	15
3.2.10 causa — catálogo de causas	16
3.2.11 catalogo_metodo — métodos de cierre/enrutado/contacto	16
3.2.12 configuracion — parámetros del sistema	16
3.3 Operación	17
3.3.1 ingesta_lote — carga del CSV diario	17
3.3.2 caso — entidad central de averías	17
3.3.3 caso_estado_hist — bitácora de estados	19
3.3.4 actividad — reporte corto de gestión	19
3.3.5 evidencia — registro fotográfico	19
3.3.6 incidente — novedades de flota o herramienta	20
3.3.7 sincronizacion — paquetes ZIP del dispositivo	20
3.4 Especiales	21
3.4.1 solicitante — personal externo	21
3.4.2 caso_especial — referidos, empresas y gobiernos	21

ÍNDICE (CONTINUACIÓN)

3.4.3	<code>seguimiento</code> — derivación a otras instancias	22
3.4.4	<code>cita</code> — agenda de contacto/atención	22
3.5	Despacho	23
3.5.1	<code>despacho</code> — cabecera diaria por cuadrilla	23
3.5.2	<code>despacho_caso</code> — detalle de casos asignados	24
3.5.3	<code>falla_masiva</code> — evento de falla por concentración	24
3.6	Insumos (v2)	25
3.6.1	<code>insumo</code> — catálogo de materiales	25
3.6.2	<code>orden_material</code> — solicitud de material	25
3.6.3	<code>orden_material_detalle</code> — renglones de la orden	25
3.6.4	<code>inventario_movimiento</code> — ingresos, egresos y ajustes	26
3.7	Notificaciones	26
3.7.1	<code>notificacion</code> — bandeja de salida (outbox)	26
4	Campos PII	27
4.1	inventario y clasificación (RNF-18)	27
4.2	retención por entidad (requerimientos.md:212-225)	27
5	Fuentes	29
5.1	<code>RepoTecnico/diccionario_datos.md</code>	29
5.2	<code>RepoTecnico/db/schema.sql</code>	29
5.3	Cobertura del ORM (<code>app/models/</code>)	29
5.4	Divergencias detectadas	29

Este manual explica, con palabras sencillas, qué información guarda la base de datos del sistema GGTO y cómo se organiza. Es la versión literal del manual técnico: conserva el mismo orden de secciones, las mismas tablas y los mismos datos, pero sin tecnicismos. Cuando el código no permite confirmar algo, se indica como **pendiente de confirmar**.

1 Empezar en 5 minutos

1. **Entiende la idea general.** La base de datos es como un archivador gigante. Dentro tiene 35 «cajones» llamados **tablas** (por ejemplo, `caso`, `despacho` o `cuadrilla`). Cada tabla guarda un tipo de información distinto.
2. **Ubica el centro del sistema.** Casi todo gira alrededor de la tabla `caso`: allí se registra cada avería o solicitud de trabajo, con su dirección, teléfono y estado. Empieza por ahí para entender el resto.
3. **Sigue el recorrido diario.** El archivo CSV del día entra por `ingesta_lote`, se convierte en casos (`caso`); el supervisor arma el despacho (`despacho` y `despacho_caso`) y la cuadrilla gestiona el trabajo (`actividad`, `cita`, `seguimiento`).
4. **Revisa los catálogos.** `rol`, `central`, `sector`, `tecnico`, `flota`, `herramienta`, `cuadrilla`, `causa`, `catalogo_metodo` y `configuracion` son listas maestras: se configuran una vez y se consultan siempre.
5. **Cuida los datos personales.** La base guarda teléfonos, nombres, cédulas, direcciones y ubicaciones (datos personales o PII). Hay datos reales cargados (42 casos con datos personales) y el servicio es público: **el acceso debe restringirse**. Recuerda además que Telegram y correo todavía no tienen credenciales, así que los envíos quedan PENDIENTES; WhatsApp no existe en la v1; y la app móvil Flutter no está desarrollada (Ciclo 8 pospuesto).

2 Visión general

Ficha de identificación del sistema y de la base que describe este manual:

DATO	VALOR
Proyecto	GGTO — Sistema de administración de reportes de avería y construcción de puntos ópticos
Cliente	CANTV C.A. — Central Francisco Salias (Área 4)
Motor de base de datos	PostgreSQL 15 (instancia compartida <code>truekeate-main:southamerica-east1:truekeate-db-dev</code>)
Base	<code>ggtov2</code> · usuario de aplicación <code>ggtov2_app</code>
Script de creación (DDL)	<code>RepoTecnico/db/schema.sql</code> — 803 líneas y 35 tablas
Mapeo a objetos de Python (ORM)	<code>app/models/*.py</code> (SQLAlchemy 2.x declarativo)
Diccionario de origen	<code>RepoTecnico/diccionario_datos.md</code> (Borrador v0.2, «sujeto a validación»)
Esquema de pruebas	La variable <code>DB_SCHEMA</code> agrega <code>options=-csearch_path=<esquema>,public</code> (en <code>app/core/db.py</code>)

Antes de entrar en detalle, conviene fijar cuatro palabras que se repiten en todo el manual:

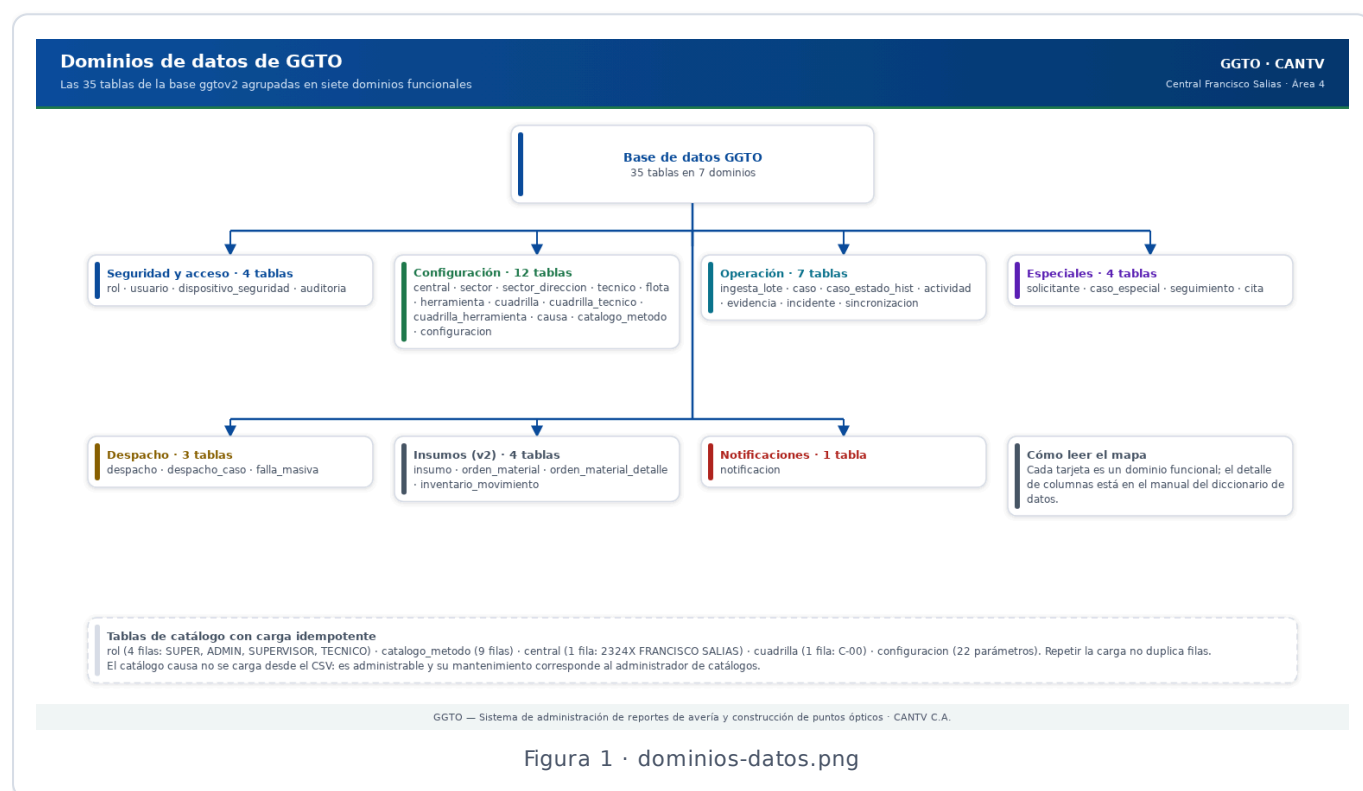
- **Tabla:** un cajón del archivador. Agrupa un mismo tipo de información, por ejemplo todos los casos (`caso`).
- **Campo:** una columna de la tabla. Describe un dato concreto de cada registro, por ejemplo `direccion` o `telefono`.
- **Clave:** una marca que identifica o conecta registros. La **clave principal** (PK) es el número único de cada fila; la **clave foránea** (FK) es un número que apunta a la clave principal de otra tabla y crea un enlace entre ambas.
- **Relación:** la conexión entre dos tablas. Por ejemplo, un caso puede tener muchas citas (`caso` → `cita`), y cada cita pertenece a un solo caso.

Las entidades se describen **tal como están implementadas** en el script de creación de la base y en los modelos de Python. Cuando el diccionario de origen y el script real difieren, la diferencia se señala en la sección **Fuentes → Divergencias detectadas**. Lo que no se pudo verificar se marca como «pendiente de confirmar».

2.1 Las 35 tablas del esquema

El script de creación contiene **35 sentencias** `CREATE TABLE` (conteo directo sobre `RepoTecnico/db/schema.sql`). Se agrupan en siete dominios funcionales:

DOMINIO	TABLAS	Nº
Seguridad y acceso	rol, usuario, dispositivo_seguridad, auditoria	4
Configuración	central, sector, sector_direccion, tecnico, flota, herramienta, cuadrilla, cuadrilla_tecnico, cuadrilla_herramienta, causa, catalogo_metodo, configuracion	12
Operación	ingesta_lote, caso, caso_estado_hist, actividad, evidencia, incidente, sincronizacion	7
Especiales	solicitante, caso_especial, seguimiento, cita	4
Despacho	despacho, despacho_caso, falla_masiva	3
Insumos (v2)	insumo, orden_material, orden_material_detalle, inventario_movimiento	4
Notificaciones	notificacion	1
Total		35



Tablas de catálogo que se cargan con datos iniciales y que pueden ejecutarse varias veces sin duplicar información (carga idempotente): `rol` (4 filas: SUPER, ADMIN, SUPERVISOR, TECNICO), `catalogo_metodo` (9 filas), `central` (1 fila: 2324X FRANCISCO SALIAS), `cuadrilla` (1 fila: C-00) y `configuracion` (22 parámetros). El catálogo `causa` **no** se carga desde el CSV: es administrable y su mantenimiento corresponde al administrador de catálogos.

2.2 Convenciones de nombres y tipos

Para leer las tablas de campos de este manual, usa esta clave:

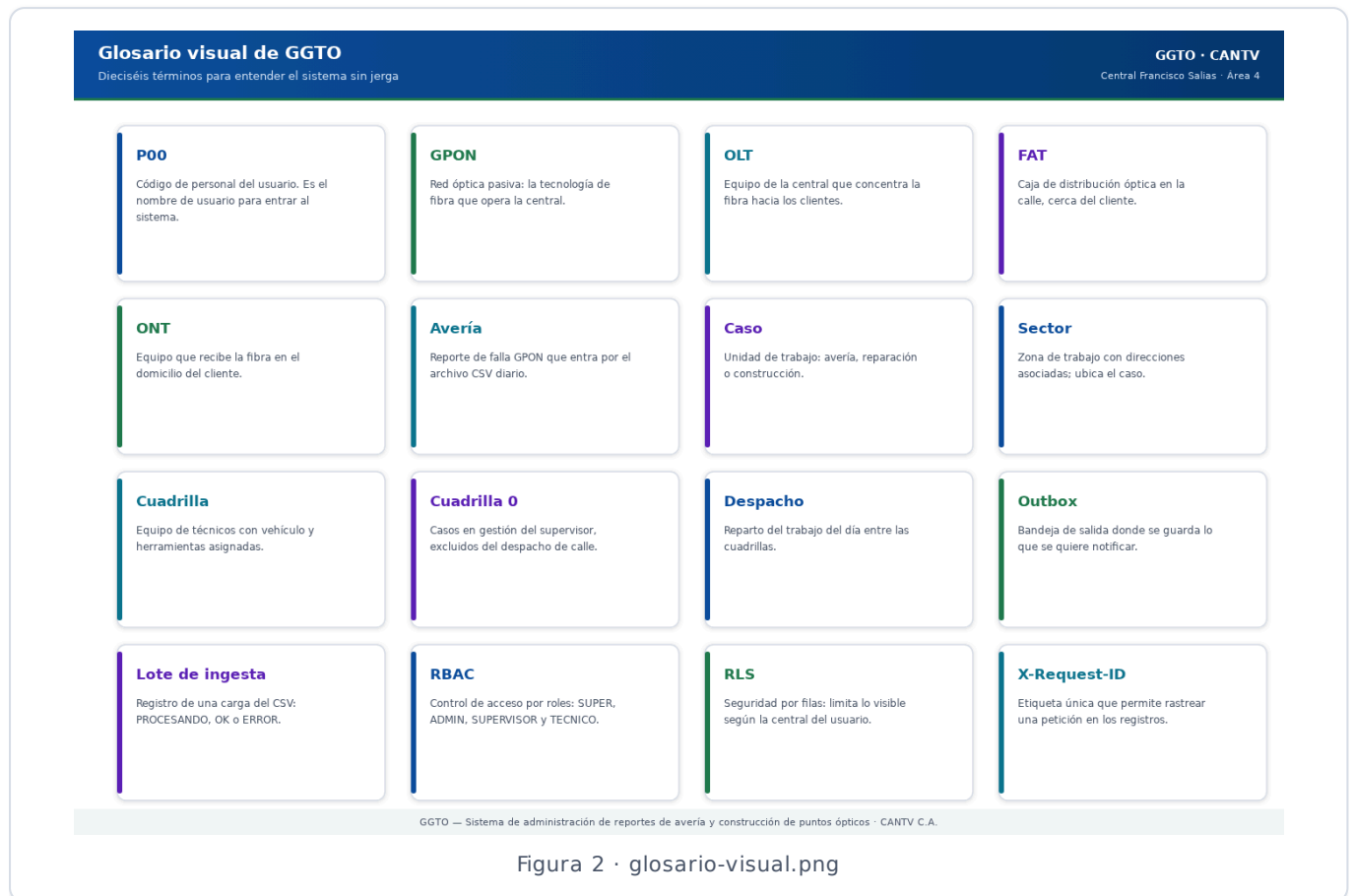
MARCA	SIGNIFICADO EN PALABRAS SENCILLAS
PK	Clave principal: identifica de forma única cada fila.
FK	Clave foránea: enlaza con la clave principal de otra tabla.
UQ	Único: no puede repetirse el valor.
NN	Obligatorio («no nulo»): el campo no puede quedar vacío.
—	Campo opcional o sin marca especial.

Convenciones observadas en el script de la base:

CONVENCIÓN	REGLA	EJEMPLO
Nombre de tabla	singular, en minúsculas y con guion bajo, sin prefijos	caso, sector_direccion
Clave principal	id_<entidad>	id_caso, id_sector
Clave foránea	id_<entidad_referenciada>	id_central, id_cuadrilla
Marcas de tiempo	sufijo _en o nombre explícito	creado_en, asignada_en, fecha_hora
Banderas (sí/no)	tipo boolean con nombre afirmativo	activo, activa, bloqueado, es_supervisor
Constantes de dominio	varchar(20) con lista cerrada CHECK, no ENUM	estado_actual, tipo_caso
JSON	jsonb con valor inicial '{}' o '[]'	rol.permisos, caso.ayudantes

Correspondencia de tipos entre el script de la base, los modelos de Python y la notación de los diagramas Mermaid:

POSTGRESQL (SCRIPT)	SQLALCHEMY (MODELOS APP/MODELS/)	MERMAID (DIAGRAMAS)
serial	Integer, primary_key=True	serial
bigserial	BigInteger, primary_key=True	bigserial
varchar(n)	String(n)	varchar
text	Text	(no se dibuja)
timestampz	DateTime(timezone=True)	timestamp
boolean	Boolean	bool
jsonb	JSONB (dialecto PostgreSQL)	json
numeric(12,2)	(no usado en los modelos)	numeric
inet	(no usado en los modelos)	(no se dibuja)



Notas de tipado verificadas:

- Los identificadores de tablas grandes (`caso`, `ingesta_lote`, `despacho`, ...) usan `bigserial` (números largos). Los catálogos pequeños (`central`, `tecnico`, `sector`) usan `serial`.
- `actividad.latitud/longitud` y `evidencia.latitud/longitud` usan `numeric(10,7)`: precisión GPS de unos 1 cm.
- `auditoria.ip` es del tipo PostgreSQL `inet` (dirección de red), no `varchar`.
- `dispositivo_seguridad.palabras_hash` es `jsonb` con valor inicial `[]`; el modelo de Python lo expone como una lista.
- Los modelos de Python mapean **27 de las 35 tablas**. Las ocho tablas restantes (`actividad`, `evidencia`, `incidente`, `sincronizacion`, `insumo`, `orden_material_detalle`, `inventario_movimiento`, `auditoria`) no tienen clase propia y solo existen en el script de la base (ver **Fuentes → Cobertura del ORM**).

2.3 Campos de auditoría (`creado_en`, `actualizado_en`)

Todas las tablas relevantes registran su creación con `creado_en timestampz NOT NULL DEFAULT now()` (fecha y hora automática). Quince tablas añaden además `actualizado_en`:

TABLA	TIENE ACTUALIZADO_EN	DISPARADOR AUTOMÁTICO
central	Sí	Sí
sector	Sí	Sí
tecnico	Sí	Sí
usuario	Sí	Sí
flota	Sí	Sí
herramienta	Sí	Sí
cuadrilla	Sí	Sí
caso	Sí	Sí
caso_especial	Sí	Sí
despacho	Sí	Sí
falla_masiva	Sí	Sí
insumo	Sí	Sí
orden_material	Sí	Sí
configuracion	Sí	Sí
dispositivo_seguridad	Sí	No (no está en la lista de disparadores)

La función `set_actualizado_en()` pone `NEW.actualizado_en := now()` en cada `UPDATE`. Luego, un bloque `DO` crea un disparador `BEFORE UPDATE ... FOR EACH ROW` sobre las 14 tablas editables. La tabla `dispositivo_seguridad` declara la columna `actualizado_en` pero **no** aparece en esa lista, por lo que su marca de actualización **no se refresca automáticamente**: se recomienda confirmar si es intencional o añadirla a la lista. Las tablas transaccionales (`caso_estado_hist`, `actividad`, `evidencia`, `cita`, `seguimiento`, `notificacion`, `auditoria`) solo reciben inserciones y no llevan `actualizado_en`.

2.4 Extensiones pgcrypto/pg_trgm

El script de la base crea dos extensiones al inicio de la transacción:

EXTENSIÓN	PARA QUÉ SE USA	VERSIÓN
pgcrypto	Generar identificadores aleatorios (<code>gen_random_uuid()</code>) y huellas digitales (<code>digest()</code>)	1.3 (verificado en la instancia)
pg_trgm	Búsqueda difusa por dirección para asignar el sector (RF-23 / D-33), con índices GIN <code>gin_trgm_ops</code>	1.6 (verificado en la instancia)

Como las extensiones viven en el esquema `public`, la cadena de conexión conserva ese esquema en el `search_path` cuando se usa `DB_SCHEMA : options=-csearch_path=<esquema>,public`. Esto permite que los esquemas aislados de prueba encuentren `gin_trgm_ops` y las funciones de `pgcrypto` sin reinstalar las extensiones. Las versiones exactas de las extensiones no están fijadas en el repositorio: **pendiente de confirmar** en cada entorno si se requiere una coincidencia estricta.

3 Entidades por dominio

3.1 Seguridad y acceso

3.1.1 rol — catálogo de roles

Para qué sirve: es la lista de roles del sistema, con su bolsa de permisos guardada en formato JSON (`jsonb`).

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
<code>id_rol</code>	<code>serial</code>	PK, NN	Identificador del rol.
<code>codigo</code>	<code>varchar(30)</code>	UQ, NN	<code>SUPER</code> , <code>ADMIN</code> , <code>SUPERVISOR</code> , <code>TECNICO</code> .
<code>nombre</code>	<code>varchar(80)</code>	NN	Nombre visible.
<code>descripcion</code>	<code>text</code>	—	Alcance funcional resumido.
<code>permisos</code>	<code>jsonb</code>	NN, <code>'{}'</code>	Permisos adicionales. El rol <code>SUPER</code> no depende de esta bolsa, porque el sistema le concede permiso total.
<code>activo</code>	<code>boolean</code>	NN, <code>true</code>	Rol habilitado.
<code>creado_en</code>	<code>timestamp tz</code>	NN, <code>now()</code>	Fecha y hora de creación.

3.1.2 usuario — credenciales de acceso

Para qué sirve: guarda las cuentas de acceso, con login por `P00`, clave cifrada (hash) y alcance por central.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
id_usuario	serial	PK, NN	Identificador.
p00	varchar(20)	UQ, NN	Identificador laboral; se usa como login y como identidad dentro del token de sesión (JWT).
correo	varchar(120)	UQ	Correo del usuario.
clave_hash	varchar(255)	NN	Clave cifrada con Argon2id .
id_rol	integer	FK→ rol, NN	Rol asignado.
id_tecnico	integer	FK→ tecnico	Vínculo con el trabajador (opcional).
id_central	integer	FK→ central	Alcance por central (D-36) ; refuerza el aislamiento de datos.
intentos_fallidos	smallint	NN, 0	Bloqueo a los 3 intentos.
bloqueado	boolean	NN, false	Cuenta bloqueada por intentos fallidos.
bloqueo_cliente	boolean	NN, false	Bandera prevista para ocultar datos del cliente (RNF-05).
requiere_cambio_clave	boolean	NN, false	Fuerza el cambio de clave.
activo	boolean	NN, true	Cuenta habilitada.
ultimo_acceso	timestamp tz	—	Último ingreso exitoso.
creado_en / actualizado_en	timestamp tz	NN	Fechas de creación y actualización.

3.1.3 dispositivo_seguridad — recuperación y documento cifrado

Para qué sirve: guarda las 12 palabras de recuperación y el documento cifrado de cada usuario.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
id_dispositivo	bigserial	PK, NN	Identificador.
p00	varchar(20)	UQ, NN, FK→ usuario.p00 con borrado en cascada	Usuario propietario.
palabras_hash	jsonb	NN, '[]'	Huellas (hashes) de las 12 palabras.
clave_privada_ref	varchar(255)	—	Referencia al secreto de la clave privada (no la clave).
documento_cifrado	text	—	Documento de recuperación cifrado.
bloqueado	boolean	NN, false	Dispositivo bloqueado.
version	integer	NN, 1	Versión del documento.
actualizado_en	timestamp tz	NN	Sin disparador automático (ver hallazgo anterior).

3.1.4 auditoria — bitácora de acciones

Para qué sirve: es el libro de acciones del sistema, con el estado anterior y posterior de cada cambio, guardado en formato JSON (jsonb). No tiene modelo de Python.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
id_auditoria	bigserial	PK, NN	Identificador.
usuario	varchar(20)	—	P00 que ejecutó la acción.
accion	varchar(60)	NN	Acción registrada.
entidad	varchar(60)	—	Tabla o entidad afectada.
id_entidad	varchar(40)	—	Identificador del registro afectado.
datos_antes	jsonb	—	Estado previo.
datos_despues	jsonb	—	Estado posterior.
ip	inet	—	Dirección de origen.
fecha_hora	timestampz	NN, now()	Momento del evento.

Índice de apoyo: `ix_auditoria_fecha` sobre `auditoria (fecha_hora)`. No se encontró código en `app/` que escriba en `auditoria`: **pendiente de confirmar** su punto de registro efectivo.

3.2 Configuración

3.2.1 central — dirección operativa

Para qué sirve: es la base del filtro de ingesta. La central cargada es `2324X` FRANCISCO SALIAS.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
id_central	serial	PK, NN	Identificador.
region	varchar(80)	NN	Ejemplo: <code>CAPITAL</code> .
estado_geografico	varchar(80)	NN	Ejemplo: <code>BOLIVARIANO MIRANDA</code> .
capital_estado	varchar(80)	—	Ejemplo: <code>LOS TEQUES</code> .
municipio	varchar(80)	NN	Ejemplo: <code>BARUTA</code> .
parroquia	varchar(80)	NN	Ejemplo: <code>BARUTA</code> .
estado_operativo	varchar(80)	—	Ejemplo: <code>MIRANDA-2</code> .
distrito	varchar(40)	—	Ejemplo: <code>10204</code> .
area	varchar(20)	NN	Ejemplo: <code>AREA 4</code> .
codigo_central	varchar(20)	UQ, NN	Ejemplo: <code>2324X</code> ; base para generar identificadores de avería.
nombre_central	varchar(120)	NN	Ejemplo: <code>FRANCISCO SALIAS</code> .
activa	boolean	NN, true	Central operativa.
creado_en / actualizado_en	timestampz	NN	Fechas de creación y actualización.

3.2.2 sector — agrupación geográfica de trabajo

Para qué sirve: son los sectores que define el supervisor (Norte 1, Sur 2...) para armar rutas y despachos.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
id_sector	serial	PK, NN	Identificador.
id_central	integer	FK→central con borrado en cascada, NN	Central propietaria.
nombre	varchar(120)	NN	Nombre visible.
codigo	varchar(20)	NN	Código corto.
descripcion	text	—	Notas del supervisor.
prioridad	smallint	NN, 100	Orden de atención.
activo	boolean	NN, true	Sector vigente.
creado_en / actualizado_en	timestampz	NN	Fechas de creación y actualización.

Restricción única compuesta: `UNIQUE (id_central, codigo)` (el código no se repite dentro de la misma central).

3.2.3 sector_direccion — patrones de dirección del sector

Para qué sirve: guarda alias o patrones de dirección que pertenecen a un sector. Es la base para asignar el sector comparando texto.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
id_sector_direccion	serial	PK, NN	Identificador.
id_sector	integer	FK→sector con borrado en cascada, NN	Sector destino.
patron	varchar(160)	NN	Texto que se busca dentro de la dirección del caso.
tipo_coincidencia	varchar(20)	NN, CONTIENE	CONTIENE, EXACTO o REGEX.
normalizar	boolean	NN, true	Quita acentos y mayúsculas antes de comparar.
activo	boolean	NN, true	Patrón vigente.
creado_en	timestampz	NN	Fecha de creación.

Restricción `UNIQUE (id_sector, patron)` e índice trigram `ix_sector_patron_trgm`.

3.2.4 tecnico — trabajador de la central

Para qué sirve: guarda los datos del personal técnico.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
id_tecnico	serial	PK, NN	Identificador.
id_central	integer	FK→ central, NN	Central que lo emplea.
nombre	varchar(80)	NN	Nombre.
apellido	varchar(80)	—	Apellido.
cedula	varchar(20)	UQ	Cédula.
p00	varchar(20)	UQ, NN	Identificador laboral.
telefono	varchar(30)	—	Contacto (dato personal).
correo	varchar(120)	—	Correo (dato personal).
especialidad	varchar(80)	—	Especialidad.
status	varchar(20)	NN, ACTIVO	ACTIVO, INACTIVO, VACACIONES o SUSPENDIDO.
creado_en / actualizado_en	timestampz	NN	Fechas de creación y actualización.

3.2.5 flota — vehículos de la central

Para qué sirve: es el parque automotor que puede asignarse a las cuadrillas.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
id_flota	serial	PK, NN	Identificador.
id_central	integer	FK→ central, NN	Central propietaria.
can	varchar(20)	UQ, NN	Código CAN.
tipo / marca / modelo	varchar(40)	—	Características del vehículo.
placa	varchar(20)	UQ	Placa.
combustible	varchar(20)	—	Tipo de combustible.
status	varchar(20)	NN, DISPONIBLE	DISPONIBLE, EN_RUTA, MANTENIMIENTO o FUERA_SERVICIO.
estado_cauchos / estado_fluidos / estado_general	varchar(30)	—	Chequeo operativo.
creado_en / actualizado_en	timestampz	NN	Fechas de creación y actualización.

3.2.6 herramienta — inventario de herramientas

Para qué sirve: lista las herramientas que pueden asignarse a las cuadrillas.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
id_herramienta	serial	PK, NN	Identificador.
id_central	integer	FK→ central, NN	Central propietaria.
nombre	varchar(120)	NN	Nombre.
codigo	varchar(40)	UQ, NN	Código de inventario.
estado	varchar(20)	NN, DISPONIBLE	DISPONIBLE, ASIGNADA, AVERIADA o PERDIDA.
observacion	text	—	Notas.
creado_en / actualizado_en	timestampz	NN	Fechas de creación y actualización.

3.2.7 cuadrilla — equipo de trabajo

Para qué sirve: una cuadrilla es el equipo formado por técnicos, flota y herramientas. La cuadrilla del supervisor es la «cuadrilla 0».

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
id_cuadrilla	serial	PK, NN	Identificador.
id_central	integer	FK→ central, NN	Central que la organiza.
codigo	varchar(20)	NN	Código corto (ejemplo: C-00).
nombre	varchar(80)	NN	Nombre.
id_flota	integer	FK→ flota	Vehículo asignado.
es_supervisor	boolean	NN, false	Marca la cuadrilla 0.
activa	boolean	NN, true	Cuadrilla vigente.
creado_en / actualizado_en	timestampz	NN	Fechas de creación y actualización.

Restricciones: UNIQUE (id_central, codigo) e índice único parcial ux_cuadrilla_supervisor sobre cuadrilla (id_central) WHERE es_supervisor, que garantiza **una sola cuadrilla 0 por central**.

3.2.8 cuadrilla_tecnico — pertenencia N:M con vigencia

Para qué sirve: registra qué técnicos integran cada cuadrilla, con su rol y el rango de fechas en que pertenecieron.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
id_cuadrilla	integer	PK, FK→ cuadrilla con borrado en cascada, NN	Cuadrilla.
id_tecnico	integer	PK, FK→ tecnico con borrado en cascada, NN	Técnico.
desde	date	PK, NN, CURRENT_DATE	Inicio de la pertenencia.
rol_cuadrilla	varchar(30)	NN, REPARADOR_PRINCIPAL	REPARADOR_PRINCIPAL, AYUDANTE o SUPERVISOR.
hasta	date	—	Fin de la pertenencia (vacío = vigente).

Clave principal compuesta: (id_cuadrilla, id_tecnico, desde).

3.2.9 cuadrilla_herramienta — asignación de herramientas

Para qué sirve: lleva el historial de entrega y devolución de herramientas a cada cuadrilla.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
id_cuadrilla	integer	PK, FK→cuadrilla con borrado en cascada, NN	Cuadrilla.
id_herramienta	integer	PK, FK→herramienta con borrado en cascada, NN	Herramienta.
asignada_en	timestampz	PK, NN, now()	Momento de la asignación.
devuelta_en	timestampz	—	Momento de la devolución.

Clave principal compuesta: (id_cuadrilla, id_herramienta, asignada_en).

3.2.10 causa — catálogo de causas

Para qué sirve: es el catálogo administrable de causas (código y subcódigo), que usan los casos y las actividades.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
id_causa	serial	PK, NN	Identificador.
codigo_causa	varchar(20)	NN	Código principal.
subcodigo_causa	varchar(20)	NN, ''	Subcódigo (vacío si no aplica).
descripcion	varchar(255)	—	Descripción del código.
descripcion_subcodigo	varchar(255)	—	Descripción del subcódigo.
tipo	varchar(20)	—	Clasificación libre.
activo	boolean	NN, true	Causa vigente.
creado_en	timestampz	NN	Fecha de creación.

Restricción UNIQUE (codigo_causa, subcodigo_causa). Semilla actual: **0 causas** (el catálogo se administra, no se carga del CSV).

3.2.11 catalogo_metodo — métodos de cierre/enrutado/contacto

Para qué sirve: normaliza los métodos que usan las actividades.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
id_metodo	serial	PK, NN	Identificador.
dominio	varchar(20)	NN	CIERRE, ENRUTE, DIFERIDO o CONTACTO.
codigo	varchar(30)	NN	Código (ejemplo: IVR, COS, SACAS).
nombre	varchar(120)	NN	Nombre visible.
activo	boolean	NN, true	Método vigente.

Restricción UNIQUE (dominio, codigo); semilla de 9 métodos.

3.2.12 configuracion — parámetros del sistema

Para qué sirve: guarda los parámetros configurables del sistema en formato JSON.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
clave	varchar(80)	PK, NN	Nombre del parámetro (ejemplo: fallas.umbral_casos).
valor	jsonb	NN	Valor guardado en JSON.
descripcion	text	—	Explicación del parámetro.
actualizado_en	timestampz	NN, now()	Se refresca por disparador.

Los parámetros relacionados con secretos solo se nombran, nunca se transcriben:

`telegram.webhook_secret` y `mcp.api_key` se cargan vacíos. El resto de claves (`ingesta.*`, `despacho.*`, `fallas.*`, `outbox.max_intentos`, `seguridad.*`) está en el script de la base.

3.3 Operación

3.3.1 `ingesta_lote` — carga del CSV diario

Para qué sirve: guarda la cabecera y las métricas de cada carga del archivo

`detalle_averias_gpon_*.csv`.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
<code>id_lote</code>	<code>bigserial</code>	PK, NN	Identificador del lote.
<code>archivo</code>	<code>varchar(255)</code>	NN	Nombre del archivo cargado.
<code>fecha_archivo</code>	<code>date</code>	—	Fecha declarada del archivo (en los modelos de Python se mapea como fecha y hora; ver divergencias).
<code>id_central</code>	<code>integer</code>	FK→ <code>central</code>	Central del lote.
<code>filas_leidas</code> / <code>filas_central</code>	<code>integer</code>	NN, 0	Filas totales y filas de la central.
<code>casos_nuevos</code> / <code>casos_duplicados</code> / <code>casos_descartados</code>	<code>integer</code>	NN, 0	Resultado de descartar repetidos por <code>id_averia</code> .
<code>estado</code>	<code>varchar(20)</code>	NN, PROCESANDO, PROCESANDO	PROCESANDO, OK o ERROR.
<code>detalle_error</code>	<code>text</code>	—	Mensaje de error del lote.
<code>usuario</code>	<code>varchar(20)</code>	—	P00 que ejecutó la carga.
<code>creado_en</code>	<code>timestamp</code>	NN	Fecha de creación.

3.3.2 `caso` — entidad central de averías

Para qué sirve: es la tabla central del sistema. Guarda cada avería del archivo CSV (80 columnas depuradas) más los campos propios del sistema. La detección de duplicados se apoya en `id_averia`.

GRUPO	CAMPOS (TIPO)	NULO	PARA QUÉ SIRVE
Identidad	<code>id_caso</code> (<code>bigserial</code> PK), <code>id_central</code> (FK, NN)	—	Identificador interno y central propietaria.
Clasificación	<code>id_averia</code> <code>varchar(30)</code> UQ NN; <code>origen</code> NN <code>INGESTA_CSV</code> ; <code>tipo_caso</code> NN <code>AVERIA</code> ; <code>categoria</code> NN <code>RESIDENCIAL</code>	Solo <code>id_averia</code> , <code>origen</code> , <code>tipo_caso</code> y <code>categoria</code> son obligatorios	Listas cerradas: origen <code>INGESTA_CSV</code> / <code>MANUAL</code> / <code>TELEG</code> <code>RAM</code> / <code>MCP_IA</code> ; tipo <code>AVERIA</code> / <code>REPARACION</code> / <code>CONSTR</code> <code>UCCION</code> ; categoría <code>RESIDENCIAL</code> / <code>EMPRESA</code> / <code>REFE</code> <code>RIDO</code> / <code>GOBIERNO</code> .
Estado	<code>estado_actual</code> <code>varchar(20)</code> NN <code>NUEVO</code>	NN	<code>NUEVO</code> , <code>ASIGNADO</code> , <code>CONTACTADO</code> , <code>CITADO</code> , <code>DIFERIDO</code> , <code>EN_GESTION</code> , <code>ENRUTADO</code> , <code>CERRADO</code> o <code>CANCELADO</code> .
Enlaces	<code>id_sector</code> FK, <code>id_causa</code> FK, <code>id_lote_ingesta</code> FK	Sí	Sector, causa y lote de origen.
Banderas	<code>en_gestion_supervisor</code> NN <code>false</code> , <code>es_falla_masiva</code> NN <code>false</code> , <code>creado_por</code> FK→ <code>usuario.p000</code>	<code>creado_por</code> sí	Gestión por cuadrilla 0 y agrupación en falla masiva.
Geografía	<code>region</code> , <code>estado_geografico</code> , <code>capital_estado</code> , <code>municipio</code> , <code>parroquia</code> , <code>estado_operativo</code> , <code>distrito</code> , <code>area</code> , <code>codigo_central</code> , <code>nombre_central</code> (<code>varchar</code>)	Sí	Copia de datos de la central usada como filtro.
Contacto	<code>telefono</code> <code>varchar(30)</code> , <code>fecha_reporte</code> , <code>persona_reporta</code> <code>varchar(120)</code> , <code>contacto_cliente</code> <code>varchar(60)</code> , <code>fecha_compromiso</code> , <code>fecha_cita</code> , <code>ultimo_comentario</code> <code>text</code> , <code>results</code> <code>text</code> , <code>asignado_a</code> <code>varchar(60)</code> , <code>cuadrilla_externa</code> <code>varchar(40)</code> , <code>estatus_origen</code> <code>varchar(20)</code> , <code>problema_reporte</code> <code>text</code> , <code>informacion</code> <code>text</code> , <code>nombre_cliente</code> <code>varchar(160)</code> , <code>direccion</code> <code>text</code>	Sí	<code>informacion</code> unifica las columnas 31, 32 y 52 del CSV (D-27); <code>direccion</code> es la base para asignar el sector.
Técnico/lógico	<code>olt</code> <code>varchar(40)</code> , <code>plan</code> <code>varchar(60)</code> , <code>slot</code> <code>varchar(10)</code> , <code>puerto</code> <code>varchar(10)</code> , <code>fat</code> <code>varchar(80)</code> , <code>serial</code> <code>varchar(60)</code> , <code>extra</code> , <code>area_trabajo</code> , <code>tipo_servicio</code> , <code>tipo_problema</code> , <code>dias_area_resolutoria</code> <code>integer</code> , <code>unidad_negocio</code> , <code>ups</code> , <code>codigos_gestionados_venapp</code> , <code>codigos_sin_gestion_venapp</code>	Sí	Datos de red y gestión VENAPP.
Asignación origen	<code>reparador_principal</code> <code>varchar(20)</code> , <code>ayudantes</code> <code>jsonb</code> NN <code>'[]'</code> , <code>flota_can</code> , <code>despacho_nombre</code> , <code>despacho_apellido</code> , <code>telefono_oficina</code> , <code>telefono_movil</code> , <code>fecha_hora_asignacion</code>	<code>ayudantes</code> es obligatorio; el resto no	Hasta 9 ayudantes en el arreglo JSON.
Auditoría	<code>creado_en</code> NN, <code>actualizado_en</code> NN	NN	Fechas; <code>actualizado_en</code> se refresca por disparador.

El comentario del modelo indica **63 columnas** y el conteo sobre el script confirma 63 definiciones de columna. El diccionario de origen habla de **49 campos destino** del CSV: eso corresponde al mapeo de columnas del archivo, no al total físico de la tabla (ver **Divergencias detectadas**).

3.3.3 caso_estado_hist — bitácora de estados

Para qué sirve: guarda el historial de cambios de estado de cada caso.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
id_hist	bigserial	PK, NN	Identificador.
id_caso	bigint	FK→ caso con borrado en cascada, NN	Caso afectado.
estado_anterior	varchar(20)	—	Estado previo (vacío en el alta).
estado_nuevo	varchar(20)	NN	Estado nuevo.
motivo	text	—	Justificación del cambio.
usuario	varchar(20)	FK→ usuario.p000	Autor del cambio.
fecha_hora	timestamptz	NN, now()	Momento del cambio.

3.3.4 actividad — reporte corto de gestión

Para qué sirve: registra contacto, cierre, enrute, diferido, incidente o falla masiva sobre un caso, con ubicación GPS y marca de sincronización. No tiene modelo de Python.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
id_actividad	bigserial	PK, NN	Identificador.
id_caso	bigint	FK→ caso con borrado en cascada, NN	Caso gestionado.
id_usuario	integer	FK→ usuario	Técnico que reporta.
id_cuadrilla	integer	FK→ cuadrilla	Cuadrilla ejecutora.
tipo	varchar(20)	NN	CONTACTO, CIERRE, ENRUTE, DIFERIDO, INCIDENTE o FALLA_MASIVA.
resultado	varchar(20)	—	CONTACTADO, CERRADO, ENRUTADO o DIFERIDO.
reporte_corto	text	—	Descripción o justificación.
id_metodo	integer	FK→ catalogo_metodo	Método de cierre, enrutado o contacto.
id_causa	integer	FK→ causa	Causa para enrute o diferido.
fecha_hora	timestampz	NN, now()	Momento reportado por el dispositivo.
latitud / longitud	numeric(10,7)	—	Coordenadas GPS.
sincronizado	boolean	NN, false	Origen sin conexión, pendiente de subida.
creado_en	timestampz	NN	Fecha de creación.

Índices: ix_actividad_caso e ix_actividad_usuario. Ninguna ruta de la API ni servicio referencia esta tabla: **pendiente de confirmar** dónde se guardan las actividades en la v1.

3.3.5 evidencia — registro fotográfico

Para qué sirve: respalda con fotos una actividad, con ubicación GPS y marca de tiempo. No tiene modelo de Python.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
<code>id_evidencia</code>	<code>bigserial</code>	PK, NN	Identificador.
<code>id_actividad</code>	<code>bigint</code>	FK→ <code>actividad</code> con borrado en cascada, NN	Actividad respaldada.
<code>tipo</code>	<code>varchar(20)</code>	NN	<code>POTENCIA</code> , <code>NAVEGACION</code> o <code>DEMO</code> .
<code>serial_imagen</code>	<code>varchar(160)</code>	UQ, NN	Clave lógica: caso + avería + tipo + fecha y hora.
<code>ruta_local</code> / <code>ruta_remota</code>	<code>varchar(255)</code>	—	Ruta en el dispositivo y en el almacenamiento remoto.
<code>latitud</code> / <code>longitud</code>	<code>numeric(10,7)</code>	—	Coordenadas de la captura.
<code>fecha_hora</code>	<code>timestampz</code>	NN	Marca de la captura.
<code>origen_camara</code>	<code>boolean</code>	NN, <code>true</code>	<code>false</code> significa que vino de la galería y se considera inválida.
<code>creado_en</code>	<code>timestampz</code>	NN	Fecha de creación.

Índice `ix_evidencia_actividad`. La única mención en el código es un comentario en `app/api/routes_health.py` que cita la «evidencia del esquema desplegado»: **pendiente de confirmar** el flujo de carga de imágenes.

3.3.6 incidente — novedades de flota o herramienta

Para qué sirve: reporta incidentes de un vehículo o de una herramienta, asociados a una actividad. No tiene modelo de Python.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
<code>id_incidente</code>	<code>bigserial</code>	PK, NN	Identificador.
<code>tipo</code>	<code>varchar(20)</code>	NN	<code>FLOTA</code> o <code>HERRAMIENTA</code> .
<code>id_flota</code>	<code>integer</code>	FK→ <code>flota</code>	Vehículo afectado.
<code>id_herramienta</code>	<code>integer</code>	FK→ <code>herramienta</code>	Herramienta afectada.
<code>descripcion</code>	<code>text</code>	—	Detalle del incidente.
<code>id_actividad</code>	<code>bigint</code>	FK→ <code>actividad</code> con borrado que deja el campo vacío	Actividad que lo reporta.
<code>estado</code>	<code>varchar(20)</code>	NN, <code>REPORTADO</code>	<code>REPORTADO</code> , <code>EN_REVISION</code> o <code>RESUELTO</code> .
<code>creado_en</code>	<code>timestampz</code>	NN	Fecha de creación.

Restricción `ck_incidente_referencia`: debe existir `id_flota` o `id_herramienta`.

3.3.7 sincronizacion — paquetes ZIP del dispositivo

Para qué sirve: guarda el historial de sincronizaciones con sus conteos y el archivo ZIP. No tiene modelo de Python.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
id_sync	bigserial 1	PK, NN	Identificador.
id_dispositivo	bigint	FK→ dispositivo_seguridad con borrado que deja el campo vacío	Dispositivo.
id_tecnico	integer	FK→ tecnico	Técnico.
inicio / fin	timestamp ptz	inicio es obligatorio	Ventana de sincronización.
casos_descargados / actividades_subidas / evidencias_subidas	integer	NN, 0	Conteos del intercambio.
archivo_zip	varchar(160)	—	Nombre con central + cuadrilla + fecha.
estado	varchar(20)	NN, EN_PROCESO	EN_PROCESO, OK o ERROR.
detalle_json	jsonb	—	Detalle por caso.

3.4 Especiales

3.4.1 solicitante — personal externo

Para qué sirve: guarda la unidad, el nombre y el contacto de quien reporta un caso especial.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
id_solicitante	serial	PK, NN	Identificador.
unidad	varchar(120)	NN	Unidad o área de la empresa.
nombre	varchar(120)	NN	Nombre del contacto (dato personal).
contacto	varchar(60)	NN	Teléfono o correo (dato personal).
canal	varchar(20)	—	TELEGRAM, MCP_IA, MANUAL o CORREO.
creado_en	timestamptz	NN	Fecha de creación.

3.4.2 caso_especial — referidos, empresas y gobiernos

Para qué sirve: registra un subtipo de caso que no tiene id_averia de origen (referidos, empresas y gobiernos).

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
id_caso_especial	serial	PK, NN	Identificador.
id_caso	bigint	FK→ caso con borrado en cascada	Caso vinculado, si existe.
id_solicitante	integer	FK→ solicitante	Quién lo reporta.
clasificacion	varchar(20)	NN	REFERIDO, EMPRESA o GOBIERNO.
tipo_actividad	varchar(20)	NN	REPARACION o CONSTRUCCION.
prioridad	varchar(20)	NN, MEDIA	ALTA, MEDIA o BAJA.
tiene_id_averia	boolean	NN, false	Indica si dispone de avería de origen.
descripcion	text	—	Detalle de la solicitud.
requiere_informe	boolean	NN, true	Exige informe de atención.
estado	varchar(20)	NN, ABIERTO	ABIERTO, EN_PROCESO, ATENDIDO o CERRADO.
creado_en / actualizado_en	timestampz	NN	Fechas de creación y actualización.

3.4.3 seguimiento — derivación a otras instancias

Para qué sirve: registra el paso de un caso a otra cola o instancia y su retorno.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
id_seguimiento	bigserial	PK, NN	Identificador.
id_caso	bigint	FK→ caso con borrado en cascada, NN	Caso derivado.
instancia_destino	varchar(120)	NN	Cola o área destino.
motivo	text	—	Motivo de la derivación.
fecha_envio	timestampz	NN, now()	Fecha de envío.
fecha_retorno	timestampz	—	Fecha de retorno.
estado	varchar(20)	NN, EN_COLA	EN_COLA, RESUELTO o DEVUELTO.
observacion	text	—	Notas.
usuario	varchar(20)	FK→ usuario.p00	Autor.

Índice ix_seguimiento_caso.

3.4.4 cita — agenda de contacto/atención

Para qué sirve: agenda citas por caso o caso especial, **sin solapamiento** por cuadrilla (RF-12).

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
id_cita	bigserial	PK, NN	Identificador.
id_caso	bigint	FK→ caso con borrado en cascada	Caso citado.
id_caso_especial	integer	FK→ caso_especial con borrado en cascada	Caso especial citado.
id_cuadrilla	integer	FK→ cuadrilla	Cuadrilla que atiende.
fecha_hora	timestamp tz	NN	Fecha y hora de la cita.
tipo	varchar(20)	NN, CONTACTO	CONTACTO o ATENCION.
estado	varchar(20)	NN, PROPUESTA	PROPUESTA, CONFIRMADA, CUMPLIDA, REPROGRAMADA, DIFERIDA o CANCELADA.
observacion	text	—	Notas.
creado_por	varchar(20)	FK→ usuario.p00	Autor.
creado_en	timestamp tz	NN	Fecha de creación.

Restricción `ck_cita_referencia`: debe existir `id_caso` o `id_caso_especial`. Índice `ix_cita_cuadrilla_fecha` sobre `cita (id_cuadrilla, fecha_hora)`.

3.5 Despacho

3.5.1 despacho — cabecera diaria por cuadrilla

Para qué sirve: es el despacho de un día para una cuadrilla, con el canal y la hora de reporte.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
id_despacho	bigserial	PK, NN	Identificador.
id_central	integer	FK→ central, NN	Central que lo genera.
fecha	date	NN	Día del despacho.
id_cuadrilla	integer	FK→ cuadrilla, NN	Cuadrilla destino.
estado	varchar(20)	NN, BORRADOR	BORRADOR, PUBLICADO o CERRADO.
generado_auto	boolean	NN, false	Propuesto automáticamente.
enviado_canal	varchar(20)	—	TELEGRAM o CORREO.
enviado_en	timestamp tz	—	Momento del envío.
reporte_produccion_en	timestamp tz	—	Cierre 04:00 p.m. (RF-27).
usuario_crea	varchar(20)	FK→ usuario.p00	Autor.
creado_en / actualizado_en	timestamp tz	NN	Fechas de creación y actualización.

Restricción `UNIQUE (fecha, id_cuadrilla)`: un despacho por cuadrilla y día. La tabla está sujeta a RLS (seguridad por filas).

3.5.2 despacho_caso — detalle de casos asignados

Para qué sirve: guarda los casos incluidos en un despacho, con el orden de visita y el tipo de asignación.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
id_despacho_caso	bigserial	PK, NN	Identificador.
id_despacho	bigint	FK→despacho con borrado en cascada, NN	Despacho.
id_caso	bigint	FK→caso con borrado en cascada, NN	Caso asignado.
id_sector	integer	FK→sector	Sector que agrupa la visita.
orden_visita	smallint	—	Orden de recorrido.
tipo_asignacion	varchar(20)	—	REPARACION, CONSTRUCCION, REFERIDO, EMPRESA o FALLA_MASIVA.
estado	varchar(20)	NN, ASIGNADO	ASIGNADO, GESTIONADO, CERRADO, CITADO o DIFERIDO.
observacion	text	—	Notas.

Restricción **UNIQUE (id_despacho, id_caso)**: un caso aparece una sola vez por despacho. Índices **ix_despacho_caso_caso** e **ix_despacho_caso_despacho**.

3.5.3 falla_masiva — evento de falla por concentración

Para qué sirve: agrupa casos concentrados y documenta su planificación.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
id_falla	bigserial	PK, NN	Identificador.
id_central	integer	FK→central, NN	Central que la registra.
clave_concentracion	varchar(120)	—	Clave del grupo (ejemplo: olt:pde-olt-00) para detectar sin duplicar.
descripcion	text	NN	Descripción del evento.
fecha_deteccion	timestampz	NN, now()	Momento de la detección.
origen	varchar(20)	NN, AUTOMATICA	AUTOMATICA, REPORTE_TECNICO o MCP.
id_sector	integer	FK→sector	Sector afectado.
id_cuadrilla	integer	FK→cuadrilla	Cuadrilla asignada.
estado	varchar(20)	NN, DETECTADA	DETECTADA, PLANIFICADA, ATENDIDA o CERRADA.
planificacion	text	—	Plan de atención.
reporte_simple	text	—	Reporte resumido.
planificada_en	timestampz	—	Cuándo se documentó la planificación (RF-17).
creado_en / actualizado_en	timestampz	NN	Fechas de creación y actualización.

Parámetros asociados en `configuracion`: `fallas.activo`, `fallas.umbral_casos`, `fallas.ventana_horas` y `fallas.campo_concentracion`.

3.6 Insumos (v2)

3.6.1 `insumo` — catálogo de materiales

Para qué sirve: es el catálogo de insumos por central (v2, RF-05). No tiene modelo de Python.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
<code>id_insumo</code>	<code>serial</code>	PK, NN	Identificador.
<code>id_central</code>	<code>integer</code>	FK→ <code>central</code>	Central que lo cataloga.
<code>codigo</code>	<code>varchar(40)</code>	UQ, NN	Código del insumo.
<code>nombre</code>	<code>varchar(120)</code>	NN	Nombre.
<code>unidad_medida</code>	<code>varchar(20)</code>	NN, <code>UNIDAD</code>	Unidad de medida.
<code>stock_minimo</code>	<code>numeric(12,2)</code>	NN, <code>0</code>	Umbral de reposición.
<code>activo</code>	<code>boolean</code>	NN, <code>true</code>	Insumo vigente.
<code>creado_en</code> / <code>actualizado_en</code>	<code>timestampz</code>	NN	Fechas de creación y actualización.

3.6.2 `orden_material` — solicitud de material

Para qué sirve: es la cabecera de una orden de material (RF-18). Tiene un modelo mínimo en Python.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
<code>id_orden</code>	<code>bigserial</code>	PK, NN	Identificador.
<code>id_caso</code>	<code>bigint</code>	FK→ <code>caso</code>	Caso que la origina.
<code>id_cuadrilla</code>	<code>integer</code>	FK→ <code>cuadrilla</code>	Cuadrilla solicitante.
<code>solicitante_usuario</code>	<code>varchar(20)</code>	FK→ <code>usuario.p00</code>	Usuario solicitante.
<code>estado</code>	<code>varchar(20)</code>	NN, <code>SOLICITADA</code>	<code>SOLICITADA</code> , <code>APROBADA</code> , <code>ENTREGADA</code> o <code>RECHAZADA</code> .
<code>fecha</code>	<code>timestampz</code>	NN, <code>now()</code>	Fecha de la solicitud.
<code>observacion</code>	<code>text</code>	—	Notas.
<code>creado_en</code> / <code>actualizado_en</code>	<code>timestampz</code>	NN	Fechas de creación y actualización.

3.6.3 `orden_material_detalle` — renglones de la orden

Para qué sirve: detalla los insumos y las cantidades de cada orden. No tiene modelo de Python.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
<code>id_orden_detalle</code>	<code>bigserial</code>	PK, NN	Identificador.
<code>id_orden</code>	<code>bigint</code>	FK→ <code>orden_material</code> con borrado en cascada, NN	Orden padre.
<code>id_insumo</code>	<code>integer</code>	FK→ <code>insumo</code> , NN	Insumo.
<code>cantidad_solicitada</code>	<code>numeric(12,2)</code>	NN, <code>CHECK > 0</code>	Cantidad pedida.
<code>cantidad_entregada</code>	<code>numeric(12,2)</code>	NN, <code>0</code>	Cantidad entregada.

Restricción `UNIQUE (id_orden, id_insumo)`.

3.6.4 inventario_movimiento — ingresos, egresos y ajustes

Para qué sirve: es el kardex de movimientos del inventario. No tiene modelo de Python.

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
id_mov	bigserial	PK, NN	Identificador.
id_insumo	integer	FK→ insumo , NN	Insumo movido.
tipo	varchar(20)	NN	INGRESO , EGRESO o AJUSTE .
cantidad	numeric(12,2)	NN, CHECK > 0	Cantidad del movimiento.
id_orden	bigint	FK→ orden_material	Orden que lo genera.
id_tecnico	integer	FK→ tecnico	Técnico que recibe.
fecha	timestamptz	NN, now()	Fecha del movimiento.
usuario	varchar(20)	FK→ usuario.p00	Usuario que registra.
observacion	text	—	Notas.

El módulo de insumos corresponde a la **v2**: no se encontraron rutas ni servicios que operen estas cuatro tablas en la v1.

3.7 Notificaciones

3.7.1 notificacion — bandeja de salida (outbox)

Para qué sirve: es la bandeja de mensajes por Telegram, correo o MCP, con reintentos y espera creciente entre intentos (patrón *outbox*, RNF-20).

CAMPO	TIPO	CLAVE / NULO	PARA QUÉ SIRVE
id_notificacion	bigserial	PK, NN	Identificador.
canal	varchar(20)	NN	TELEGRAM , CORREO o MCP_IA .
destinatario	varchar(160)	—	Destino (dato personal cuando es correo).
asunto	varchar(200)	—	Asunto.
cuerpo	text	—	Cuerpo del mensaje.
id_caso	bigint	FK→ caso con borrado que deja el campo vacío	Caso notificado.
estado	varchar(20)	NN, PENDIENTE	PENDIENTE , ENVIADO o FALLIDO .
error	text	—	Último error de envío.
enviado_en	timestamptz	—	Momento del envío efectivo.
intentos	smallint	NN, 0	Reintentos consumidos.
proximo_intento	timestamptz	—	Próximo intento (espera creciente).
creado_en	timestamptz	NN	Fecha de creación.

Índice `ix_notificacion_caso`. El procesamiento de la bandeja se apoya en `app/services/outbox.py` y el límite de reintentos está en el parámetro `outbox.max_intentos`. **En producción, Telegram y correo aún no tienen credenciales**: las notificaciones quedan en estado `PENDIENTE`. WhatsApp no existe en la v1.

4 Campos PII

4.1 inventario y clasificación (RNF-18)

RNF-18 exige «inventario y clasificación de datos personales (PII); minimización; retención por entidad; enmascaramiento de teléfono, dirección y serial para roles no autorizados». El inventario verificado sobre el script de la base es:

TABLA	CAMPOS CON DATOS PERSONALES	CLASIFICACIÓN PROPUESTA
caso	telefono, nombre_cliente, direccion, persona_reporta, contacto_cliente, telefono_oficina, telefono_movil, serial, informacion (texto libre)	Confidencial
tecnico	cedula, telefono, correo, nombre, apellido	Confidencial (personal interno)
usuario	correo, clave_hash (secreto de autenticación)	Restringido
solicitante	nombre, contacto	Confidencial
actividad	reporte_corto (texto libre), latitud, longitud	Confidencial (geolocalización)
evidencia	ruta_local, ruta_remota, latitud, longitud, fecha_hora, serial_imagen	Confidencial (imagen + ubicación)
notificacion	destinatario, cuerpo	Confidencial
auditoria	datos_antes, datos_despues, ip, usuario	Restringido
dispositivo_seguridad	palabras_hash, clave_privada_ref, documento_cifrado	Secreto (sin datos personales en claro)
falla_masiva	descripcion, planificacion, reporte_simple (pueden citar direcciones)	Interno

Estado de la minimización y el enmascaramiento: el script de la base no cifra columnas a nivel de base (el cifrado en reposo depende de CMEK, pendiente según D-26). La bandera `usuario.bloqueo_cliente` está prevista para «ocultar datos del cliente», pero **no se encontró código de enmascaramiento** en `app/`: **pendiente de confirmar** su implementación. El diccionario de origen describe `clave_hash` como «bcrypt/argon2», pero el algoritmo real es **Argon2id**.

Datos reales y exposición: la base ya tiene datos reales (42 casos con datos personales) y el servicio es público. Por eso **debe restringirse el acceso**. El riesgo aceptado D-26 indica que la instancia compartida no cumple RNF-16/SSL obligatorio y que no hay respaldos/PITR hasta migrar de instancia.

4.2 retención por entidad (requerimientos.md:212-225)

ENTIDAD	¿CONTIENE DATOS PERSONALES?	RETENCIÓN PROPUESTA	ACCIÓN AL VENCER
caso	Sí	5 años	Anonimizar y archivar
actividad	Sí	5 años	Anonimizar
evidencia	Sí	2 años	Eliminar imagen y metadatos
auditoria	Sí	3 años	Archivar sin datos personales
notificacion	Sí	1 año	Eliminar
solicitante	Sí	5 años	Anonimizar
dispositivo_seguridad	No (solo huellas)	Mientras la cuenta esté activa	Eliminar con la cuenta
inventario_movimiento / orden_material (v2)	No	5 años	Archivar

Los plazos son **propuesta** y deben validarse con CANTV y asesoría legal. Para la v1, el riesgo aceptado D-26 indica que la instancia compartida no cumple RNF-16/SSL obligatorio y que no hay respaldos/PITR hasta migrar de instancia.

5 Fuentes

5.1 RepoTecnico/diccionario_datos.md

Documento de Fase 1 (Borrador v0.2, «sujeto a validación») con 33 entidades listadas en su inventario y el mapeo posicional del CSV de 80 columnas a 49 campos destino. Aporta la justificación funcional de cada entidad, los códigos de requerimiento asociados y las cinco dudas abiertas.

5.2 RepoTecnico/db/schema.sql

Fuente normativa de la estructura física: 35 tablas, 2 extensiones, 2 funciones (`set_actualizado_en` y `generar_id_averia_ref`), 1 secuencia (`seq_caso_ref`), 21 objetos de índice, 2 políticas RLS, 14 disparadores y las semillas idempotentes. Es el archivo que se aplica con `psql "$DATABASE_URL" -v ON_ERROR_STOP=1 -f RepoTecnico/db/schema.sql`.

5.3 Cobertura del ORM (`app/models/`)

Los modelos de Python mapean 27 tablas mediante 6 módulos:

- `entities.py` : `rol` , `central` , `tecnico` , `usuario` , `dispositivo_seguridad` .
- `caso_entities.py` : `ingesta_lote` , `caso` , `caso_estado_hist` .
- `config_entities.py` : `sector` , `sector_direccion` , `flota` , `herramienta` , `cuadrilla` , `cuadrilla_tecnico` , `cuadrilla_herramienta` , `causa` , `catalogo_metodo` , `configuracion` .
- `despacho_entities.py` : `despacho` , `despacho_caso` , `notificacion` , `falla_masiva` .
- `especiales_entities.py` : `solicitante` , `caso_especial` , `cita` , `seguimiento` .
- `insumos_entities.py` : `orden_material` .

Las ocho tablas sin modelo son `actividad` , `evidencia` , `incidente` , `sincronizacion` , `insumo` , `orden_material_detalle` , `inventario_movimiento` y `auditoria` ; una búsqueda en el código Python confirma que tampoco se consultan con SQL directo. Es decir, en la v1 esas tablas existen en la base pero ningún flujo de la aplicación las escribe: **pendiente de confirmar** si corresponden a módulos diferidos (app móvil y v2 de insumos) o a trabajo aún no implementado. Recuerda que la app móvil Flutter no está desarrollada (Ciclo 8 pospuesto).

5.4 Divergencias detectadas

#	TEMA	DICE EL DICCIONARIO DE ORIGEN	IMPLEMENTACIÓN REAL
1	Tipo de <code>despacho.id_despacho</code>	<code>serial</code>	<code>bigserial</code>
2	Tipo de <code>cita.id_cita</code>	<code>serial</code>	<code>bigserial</code>
3	Cifrado de la clave	«bcrypt/argon2»	Argon2id
4	Dominios de <code>catalogo_metodo</code>	<code>CIERRE</code> / <code>ENRUTE</code> / <code>DIFERIDO</code>	Incluye <code>CONTACTO</code>
5	Códigos de <code>rol</code>	<code>SUPERVISOR</code> , <code>TECNICO</code> , <code>ADMIN</code>	Además <code>SUPER</code> (permiso total)
6	Columna <code>actividad.metodo</code>	Listada como <code>varchar(20)</code>	No existe; el método se referencia con <code>id_metodo</code> (FK)
7	<code>cita.estado</code>	Sin <code>CANCELADA</code>	Incluye <code>CANCELADA</code>
8	<code>caso_especial.estado</code>	Sin lista cerrada	<code>CHECK</code> con 4 estados
9	Nº de columnas de <code>caso</code>	«49 campos destino» (mapeo del CSV)	63 columnas físicas
10	Tipo de <code>ingesta_lote.fecha_archivo</code>	No precisado	<code>date</code> en el script; fecha y hora en el ORM
11	Longitud de <code>caso.extra</code>	No precisada	<code>varchar(120)</code> en el script; <code>String(40)</code> en el ORM
12	Disparador de <code>dispositivo_seguridad</code>	No aplica	Tiene <code>actualizado_en</code> pero sin disparador

Las divergencias 10 y 11 son de **mapeo del ORM**, no del script de la base: al no usar migraciones Alembic en el estado actual, una fecha y hora sobre una columna `date` puede producir conversiones implícitas de zona horaria. Se recomienda alinear el modelo con el script o versionar la migración correspondiente; queda **pendiente de confirmar** cuál de los dos es la intención definitiva.